トランジスタ回路 事前レポート

千葉工業大学 工学部 情報通信システム工学科
25A5008 石倉圭人

事前レポート課題

図8 の本実験で用いるトランジスタ（2SC1815Y）の静特性より，トランジスタのh パラメータh_{ie}，h_{fe} を計算すること（h_{re}，h_{oe} は無視できるものとする）．
また，製作する回路を図5（V_{CC} = 12V，R_1 = 22 kΩ，R_2 = 22 kΩ，R_C = 510 Ω，R_E = 1 kΩ，R_L = 5.1 kΩ）としたときの直流負荷線，交流負荷線を図8(b)の出力特性（v_{BE}-i_B 特性）上に描け．さらに増幅回路の電圧増幅度（理論値）を計 算せよ．

パラメータh_{ie}，h_{fe} を計算

h_{ie} = 2.9kΩ
h_{fe} = 170

導出過程は後ろのページに記載

製作する回路を図5としたときの直流負荷線，交流負荷線を図8(b)の出力特性上に描け

- 図5（V_{CC} = 12V，R_1 = 22 kΩ，R_2 = 22 kΩ，R_C = 510 Ω，R_E = 1 kΩ，R_L = 5.1 kΩ）
- 交流負荷線を図8(b)の出力特性（v_{BE}-i_B 特性）上に描け

後ろのページに記載